

CG3-OLAPDI 实验一开发环境搭建

一、实验目的

1. 掌握 HarmonyOS 应用开发的基本流程
2. 学习 ArkTS 语言的基本语法和组件使用
3. 实现一个基础的登录界面，包括用户名和密码输入功能
4. 了解页面路由配置和应用启动流程

二、实验环境

- 开发工具：DevEco Studio Build Version 6.0.2.642
- 开发语言：ArkTS
- 操作系统：Windows
- **HarmonyOS SDK**：6.0.2（22）
- 项目类型：HarmonyOS 应用（Stage 模型）

三、实验内容

本次实验主要实现一个基础的登录界面，包含以下功能：

- 用户名输入框
- 密码输入框（密码类型）
- 登录按钮
- 忘记密码和注册新账号链接
- 基本的输入验证功能

四、实验步骤

4.1 创建项目

1. 打开 DevEco Studio，创建新的 HarmonyOS 项目
2. 选择 "Empty Ability" 模板
3. 配置项目名称和包名
4. 选择 Stage 模型作为应用模型

4.2 创建登录页面

1. 在 `entry/src/main/ets/pages/` 目录下创建 `LoginPage.ets` 文件
2. 使用 `@Entry` 和 `@Component` 装饰器定义页面组件
3. 使用 `@State` 装饰器定义状态变量

4.3 实现界面布局

1. 使用 `Column` 组件作为根容器
2. 添加标题文本组件
3. 使用嵌套 `Column` 组件组织输入框和按钮
4. 添加 `Row` 组件放置忘记密码和注册链接

4.4 配置启动页面

1. 修改 `EntryAbility.ets` 文件中的 `onWindowStageCreate` 方法
2. 将启动页面从 `pages/Index` 改为 `pages/LoginPage`
3. 更新 `main_pages.json` 配置文件

4.5 代码提交

1. 初始化 Git 仓库
2. 添加所有文件到暂存区
3. 创建初始提交
4. 创建并切换到 `feat-njj` 分支
5. 推送到远程仓库

五、代码展示

5.1 登录页面代码 (LoginPage.ets)

```
@Entry
@Component
struct LoginPage {
  @State username: string = ''
  @State password: string = ''

  build() {
```

```

Column() {
  Text('登录')
    .fontSize(32)
    .fontWeight(FontWeight.Bold)
    .margin({ top: 80, bottom: 40 })

  Column() {
    TextInput({ placeholder: '请输入用户名' })
      .width('100%')
      .height(50)
      .backgroundColor('#F5F5F5')
      .borderRadius(8)
      .padding({ left: 16, right: 16 })
      .onChange((value: string) => {
        this.username = value
      })

    TextInput({ placeholder: '请输入密码' })
      .width('100%')
      .height(50)
      .backgroundColor('#F5F5F5')
      .borderRadius(8)
      .padding({ left: 16, right: 16 })
      .type(InputType.Password)
      .margin({ top: 16 })
      .onChange((value: string) => {
        this.password = value
      })

    Button('登录')
      .width('100%')
      .height(50)
      .fontSize(18)
      .fontWeight(FontWeight.Medium)
      .backgroundColor('#007DFF')
      .borderRadius(8)
      .margin({ top: 30 })
      .onClick(() => {
        if (this.username.length > 0 && this.password.length >
0) {
          console.info('登录成功, 用户名: ' + this.username)
        } else {
          console.info('请输入用户名和密码')
        }
      })
  }
  .width('85%')
  .padding({ left: 20, right: 20 })

  Row() {
    Text('忘记密码? ')
      .fontSize(14)
      .fontColor('#666666')
      .margin({ right: 20 })

    Text('注册新账号')
      .fontSize(14)
      .fontColor('#007DFF')
  }
}

```

```

    }
    .margin({ top: 20 })
  }
  .width('100%')
  .height('100%')
  .backgroundColor('#FFFFFF')
}
}

```

5.2 启动页面配置 (EntryAbility.ets)

```

onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
    hilog.info(DOMAIN, 'testTag', '%{public}s', 'Ability
onWindowStageCreate');

    windowStage.loadContent('pages/LoginPage', (err) => {
        if (err.code) {
            hilog.error(DOMAIN, 'testTag', 'Failed to load the content.
Cause: %{public}s', JSON.stringify(err));
            return;
        }
        hilog.info(DOMAIN, 'testTag', 'Succeeded in loading the
content.');
```

5.3 页面配置文件 (main_pages.json)

```

{
  "src": [
    "pages/LoginPage",
    "pages/Index"
  ]
}

```

六、界面效果

6.1 界面布局说明

登录界面采用垂直布局，从上到下依次为：

1. 标题区域

- 显示"登录"文字
- 字体大小 32，加粗显示
- 顶部边距 80，底部边距 40

2. 输入区域

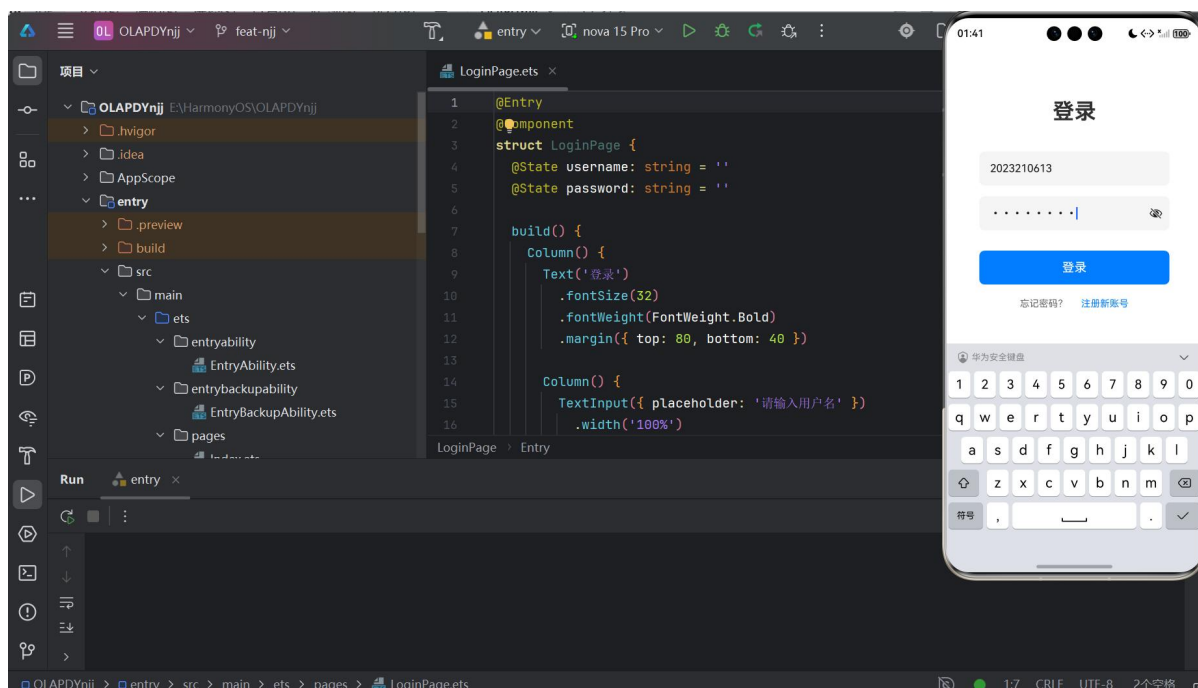
- 用户名输入框：宽度 100%，高度 50，浅灰色背景，圆角 8
- 密码输入框：与用户名输入框样式相同，但设置为密码类型
- 登录按钮：宽度 100%，高度 50，蓝色背景，圆角 8

3. 链接区域

- "忘记密码?"链接：灰色文字
- "注册新账号"链接：蓝色文字

6.2 界面特点

- 简洁明了的设计风格
- 合理的间距和布局
- 清晰的视觉层次
- 良好的用户交互体验



七、遇到的问题及解决方案

7.1 问题一：启动页面显示错误

问题描述：应用启动时显示的是默认的 "Hello World" 页面，而不是登录界面。

原因分析:

1. EntryAbility.ets 文件中硬编码了启动页面为 pages/Index
2. 虽然修改了 main_pages.json 配置文件，但启动页面的加载逻辑在 EntryAbility.ets 中

解决方案:

修改 EntryAbility.ets 文件中的 onWindowStageCreate 方法，将:

```
windowStage.loadContent('pages/Index', (err) => {
```

改为:

```
windowStage.loadContent('pages/LoginPage', (err) => {
```

7.2 问题二：图片资源引用错误

问题描述: 初始代码中使用了 app_icon 图片资源，但项目中没有该资源，导致编译错误。

原因分析:

直接使用了不存在的资源引用，没有检查项目中实际可用的资源文件。

解决方案:

移除图片组件，改用纯文本标题，简化界面设计:

```
Text('登录')  
  .fontSize(32)  
  .fontWeight(FontWeight.Bold)  
  .margin({ top: 80, bottom: 40 })
```

7.3 问题三：Git 提交配置问题

问题描述: 首次提交代码时，Git 提示需要配置用户信息。

原因分析:

本地 Git 环境没有配置用户名和邮箱信息。

解决方案:

配置 Git 用户信息:

```
git config user.email "njj@example.com"
git config user.name "njj"
```

八、实验总结

8.1 技术收获

1. HarmonyOS 开发基础

- 掌握了 HarmonyOS 应用的基本结构
- 了解了 Stage 模型的工作原理
- 学会了使用 DevEco Studio 进行开发

2. ArkTS 语言特性

- 熟悉了 ArkTS 的装饰器使用（@Entry、@Component、@State）
- 掌握了组件的基本属性设置方法
- 学会了事件处理和状态管理

3. UI 组件使用

- 掌握了常用布局组件（Column、Row）的使用
- 学会了文本、输入框、按钮等基础组件的配置
- 了解了组件样式设置的方法

4. 项目配置管理

- 学会了配置应用启动页面
- 掌握了页面路由配置的方法
- 了解了项目配置文件的作用

8.2 实验心得

通过本次实验，我成功创建了一个基础的 HarmonyOS 登录界面。在开发过程中，我遇到了一些问题，但通过查阅文档和调试，最终都得到了解决。

这个实验让我对 HarmonyOS 开发有了更深入的理解，特别是：

- 声明式 UI 的开发方式与传统 Android 开发的区别
- 组件化开发的优势和特点
- 状态管理在响应式 UI 中的重要性

8.3 后续改进方向

1. 功能完善

- 添加表单验证功能
- 实现记住密码功能
- 添加加载状态提示

2. 界面优化

- 添加应用图标
- 优化界面样式和动画效果
- 支持深色模式

3. 功能扩展

- 实现注册页面
- 添加忘记密码功能
- 集成第三方登录

九、附录

9.1 项目结构



9.2 主要文件说明

- **EntryAbility.ets**: 应用入口文件，负责页面加载
- **LoginPage.ets**: 登录页面组件
- **main_pages.json**: 页面路由配置文件
- **build-profile.json5**: 项目构建配置文件

9.3 参考资料

- HarmonyOS 官方文档
- ArkTS 语言规范
- DevEco Studio 使用指南

实验完成日期: 2026 年 3 月 14 日

实验者: njj

分支: feat-njj

远程仓库: <https://gitee.com/chzuczldl/cg3olapdi.git>